Analyse 3 – Série de révision
Corrigé détaillé des exercices 1 à 6

Philippe – HEIA-FR, Génie électrique

Automne 2026

Les résultats ont été vérifiés symboliquement avec SymPy.

Exercice 1 – Dérivées

a) $y = x^4 + x^2 + 3$. Par linéarité et règle de puissance :

$$y' = 4x^3 + 2x.$$

b) $y = e^x$. La dérivée de l'exponentielle est elle-même :

$$y' = e^x.$$

c) $y = \cos(2x + \pi)$. Avec la règle de la chaîne :

$$y' = -\sin(2x + \pi) \cdot 2 = -2\sin(2x + \pi).$$

d) $y = x\cos(2x + \pi)$. Avec la règle du produit :

$$y' = 1 \cdot \cos(2x + \pi) + x\big[-2\sin(2x + \pi)\big] = \cos(2x + \pi) - 2x\sin(2x + \pi).$$

e) $y = \dfrac{2x + 1}{x^2 + 2}$. Avec $u = 2x + 1$ et $v = x^2 + 2$:

$$\begin{aligned} y' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \\ &= \frac{2(x^2 + 2) - (2x + 1)(2x)}{(x^2 + 2)^2} \\ &= \frac{-2x^2 - 2x + 4}{(x^2 + 2)^2} = \boxed{\frac{-2(x + 2)(x - 1)}{(x^2 + 2)^2}}. \end{aligned}$$

f) $y = \ln(ax^2)$, sur le domaine où $ax^2 > 0$. Avec $u = ax^2$:

$$y' = \frac{u'}{u} = \frac{2ax}{ax^2} = \boxed{\frac{2}{x}}.$$

Exercice 2 – Rectangle d'aire maximale

Soient x et y les longueurs des côtés. Le périmètre vaut 100 m, donc

$$2x + 2y = 100 \quad \Longrightarrow \quad y = 50 - x.$$

L'aire est donc une fonction d'une seule variable :

$$A(x) = x(50 - x) = 50x - x^2, \qquad 0 < x < 50.$$

Sa dérivée est $A'(x) = 50 - 2x$. Le point critique vérifie

$$50 - 2x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 25.$$

De plus, $A''(x) = -2 < 0$: il s'agit bien d'un maximum. Alors $y = 50 - 25 = 25$.

$$\boxed{\text{Le rectangle optimal est un carré de 25 m par 25 m.}}$$

Exercice 3 – Planche tangente au socle

La base du socle est l'origine, donc le point de contact de la planche avec le sol est $P = (-3, 0)$. La planche est tangente à la courbe

$$f(x) = \sqrt{x}, \qquad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Supposons que le point de tangence soit $T = (u, \sqrt{u})$, avec $u > 0$. La pente de la droite PT doit être égale à la pente de la tangente en T :

$$\frac{\sqrt{u} - 0}{u - (-3)} = \frac{1}{2\sqrt{u}}.$$

Donc

$$\frac{\sqrt{u}}{u+3} = \frac{1}{2\sqrt{u}} \quad \Longrightarrow \quad 2u = u + 3 \quad \Longrightarrow \quad u = 3.$$

La pente de la planche est alors

$$m = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

L'angle aigu θ avec le sol vérifie $\tan\theta = m$:

$$\theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{6}\right) \approx \boxed{0.281 \text{ rad}} \approx \boxed{16.1^\circ}.$$

Exercice 4 – Primitives

Dans chaque cas, $C \in \mathbb{R}$ est une constante.

a)

$$\int (x^4 + x^2 + 3)\, dx = \boxed{\frac{x^5}{5} + \frac{x^3}{3} + 3x + C}.$$

b)

$$\int (e^{2x} + 1)\, dx = \boxed{\frac{1}{2}e^{2x} + x + C}.$$

c) Posons $u = \sin x$, alors $du = \cos x\, dx$:

$$\int \sin^2(x)\cos(x)\, dx = \int u^2\, du = \boxed{\frac{\sin^3(x)}{3} + C}.$$

d) Posons $u = 1 + x^3$, alors $du = 3x^2\, dx$:

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\, dx = \frac{1}{3}\int u^{-1/2}\, du = \boxed{\frac{2}{3}\sqrt{1+x^3} + C}.$$

e) Intégration par parties : $u = x$, $dv = e^x\,dx$, donc $du = dx$ et $v = e^x$.

$$\int xe^x\,dx = xe^x - \int e^x\,dx = \boxed{xe^x - e^x + C}.$$

f) Posons $u = x - 2$, donc $x = u + 2$. L'intégrande devient

$$\frac{x^2 - 6x + 3}{(x-2)^3} = \frac{u^2 - 2u - 5}{u^3} = \frac{1}{u} - \frac{2}{u^2} - \frac{5}{u^3}.$$

Ainsi,

$$\int \frac{x^2 - 6x + 3}{(x-2)^3}\,dx = \boxed{\ln|x-2| + \frac{2}{x-2} + \frac{5}{2(x-2)^2} + C}.$$

Exercice 5 – Courbe implicite

La courbe est définie par

$$y^2 + 2y = x^3 - 2x - 1.$$

a) Pour $x = -1$:

$$y^2 + 2y = (-1)^3 - 2(-1) - 1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y(y+2) = 0.$$

Les points sont donc

$$\boxed{(-1, 0) \text{ et } (-1, -2).}$$

b) Pour $x = 1$:

$$y^2 + 2y = 1 - 2 - 1 = -2 \quad \Longrightarrow \quad y^2 + 2y + 2 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2 = -4 < 0$. Il n'y a donc

$$\boxed{\text{aucun point réel.}}$$

c) Pour $x = 0$:

$$y^2 + 2y = -1 \quad \Longrightarrow \quad (y+1)^2 = 0.$$

Le seul point est

$$\boxed{(0, -1).}$$

d) On dérive implicitement par rapport à x :

$$2yy' + 2y' = 3x^2 - 2.$$

Ainsi,

$$y' = \frac{3x^2 - 2}{2(y+1)}.$$

Au point $(2, 1)$:

$$y'(2,1) = \frac{3 \cdot 2^2 - 2}{2(1+1)} = \frac{10}{4} = \boxed{\frac{5}{2}}.$$

Exercice 6 – Distance entre les deux voitures

On utilise $v_1(t) = \sqrt{2t}$ et $v_2(t) = \dfrac{t}{2}$. Elles ont la même vitesse lorsque

$$\sqrt{2t} = \frac{t}{2}.$$

Pour $t > 0$, on peut élever au carré :

$$2t = \frac{t^2}{4} \quad \Longrightarrow \quad t(t-8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 8 \text{ s}.$$

Les deux voitures partant du même point à $t = 0$, leurs distances parcourues à cet instant sont

$$s_1(8) = \int_0^8 \sqrt{2t}\, dt = \sqrt{2}\left[\frac{2}{3}t^{3/2}\right]_0^8 = \frac{64}{3} \text{ m},$$
$$s_2(8) = \int_0^8 \frac{t}{2}\, dt = \left[\frac{t^2}{4}\right]_0^8 = 16 \text{ m}.$$

Elles se déplacent dans le même sens, donc la distance qui les sépare vaut

$$|s_1(8) - s_2(8)| = \left|\frac{64}{3} - 16\right| = \boxed{\frac{16}{3} \text{ m}} \approx \boxed{5.33 \text{ m}}.$$

Vérification reproductible : `Semestre-3/E2-ANA3/scripts/verifier_serie_revision_1_6.py`.